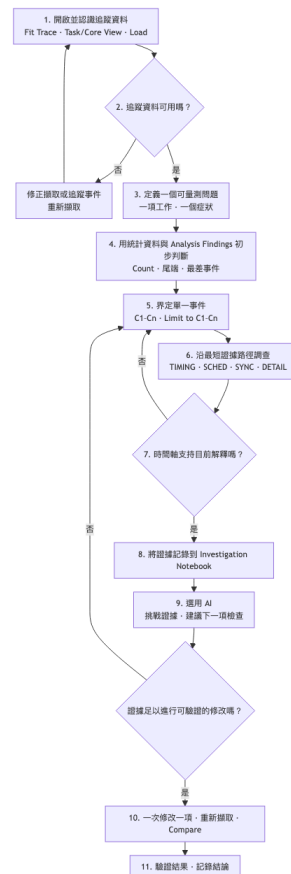


BTFViewer 初學者操作與驗證流程

本文件帶領第一次使用 BTFViewer 的讀者完成一項完整分析：先認識檢視器操作，找出一項工作 (Task)，讀懂相關 Statistics，在時間軸驗證一個事件，並可選擇使用 AI Assistant 整理證據、調查與檢驗可能的解釋。



這是建議的預設流程。調查時應保持範圍單純：先定義一個可量測問題，用統計資料與 ****Analysis Findings**** 找出證據，再以 C1-Cn 縮小到單一事件，最後回到時間軸確認事件順序。調查過程中的重要證據應逐步記錄到 **Investigation Notebook (調查筆記本)**。AI 是選用工具，應在已有證據後才使用，用來挑戰目前解釋或決定下一項檢查，而不是產生量測結果。**What-if** 與 **Optimize** 仍屬估算；修改後必須重新擷取等效工作負載，並以 **Compare** 驗證實際結果。

建議的調查路徑

大多數問題都可以依照以下順序處理：

1. **認識資料** — 確認工作負載階段、工作、核心、分析範圍、篩選條件與追蹤品質。
2. **定義問題** — 寫下一個可量測的症狀，不要先假設根本原因。
3. **初步判斷** — 使用統計資料與 ****Analysis Findings**** 選出一個指標與一個證據時間。
4. **界定事件** — 以 C1-Cn 包住單一事件，並啟用 **Limit to C1-Cn**。

5. **調查原因** — 只沿著能區分主要解釋所需的統計相依路徑前進。
6. **時間軸驗證** — 重現量測值，檢查實際工作、核心與事件順序。
7. **記錄證據** — 將問題與最重要的證據加入**調查筆記本**；需要時連結支持證據或矛盾證據。
8. **挑戰解釋** — 選擇性使用 AI 檢驗目前解釋、找出缺失證據，並決定下一項檢查。
9. **進行實驗** — 一次只修改一項，先寫下預期指標變化，再重新擷取相同工作負載並使用 **Compare**。
10. **完成結論** — 記錄實際量測結果、信心程度、限制與未解問題。

簡單原則： 統計資料告訴你哪裡發生變化；時間軸確認何時發生以及事件順序；調查筆記本記錄為什麼證據支持這個結論；AI 協助判斷下一步該檢查什麼。

完成本流程後可以學到什麼

完成本流程後，你應該能夠：

- 分辨分析範圍、篩選條件、選取項目與反白的差異；
- 使用 Task View、Core View、Load、Find、游標、Analysis 與 Statistics；
- 正確解讀 Count、Avg、p95、p99 與 Max，不過度延伸結論；
- 從統計數值回到產生該數值的時間軸事件；
- 依照時序、排程與同步統計之間的相依性進行分析；
- 在選定證據後才使用 AI，而不是讓 AI 產生量測結果；以及
- 使用新的追蹤資料與相同量測方式驗證修改結果。

貫穿全文的範例：一項工作偶爾延遲

本文件使用虛構的工作名稱 ControlTask。實際操作時，請換成追蹤資料中真正需要分析的工作。

使用者回報的症狀是：

ControlTask 通常運作正常，但有些執行週期比預期更晚完成。

本流程不預設原因。回應時間過長可能來自工作本身執行時間增加、遭到搶佔、離開 CPU 的等待、派送延遲、同步、核心遷移，或追蹤資料不完整。分析的目的，是用證據區分這些可能性。

必要名詞

名詞	在本流程中的意義
Full Trace	完整的擷取時間範圍，未使用游標限制分析區段

名詞	在本流程中的意義
分析範圍	Statistics、 Analysis Findings 與 AI 使用的時間範圍，可以是 Full Trace 或 C1–Cn
篩選條件	目前分析範圍內的工作、核心或遷移資料子集合
選取項目 (Selection)	持續選取以便查看的工作或物件；本身不會改變統計計算
反白 (Highlight)	暫時的視覺強調；不會改變統計計算
執行片段 (Slice)	一項工作在一個核心上連續執行的區段
Off-CPU	工作未在 CPU 上執行的時間；追蹤資料不一定能分辨工作當時是就緒、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動
STI 事件	選用的軟體追蹤事件，可記錄 ready/resume、互斥鎖、佇列、區間、標籤、生命週期或優先權事件
分析結果 (分析結果)	Analysis 依固定規則或啟發式方法找出的線索，不等於已確認的根本原因
假設 (Hypothesis)	仍需支持證據與其他可能性檢查的原因解釋

選取項目與反白不會自動變成篩選條件。解讀數值前，請固定檢查狀態列與統計資料的 **Filtered:** 指示。

證據層級

證據層級	範例	使用方式
直接證據	記錄的時間點、工作／核心 ID、執行片段邊界、STI 標籤	最強的追蹤證據
推導結果	執行時間、CPU 比例、核心遷移次數、到達間隔	由記錄事件進行確定性計算
估計／啟發式結果	Response Time、互斥鎖 waiter-owner 交接、Critical Path、Task Health	用來定位事件，再以更直接的證據確認
設定值比較	期限或 CPU 預算違規	只有設定門檻符合實際需求時才有意義
AI 解讀	可能原因、說明或改善建議	必須回到統計資料與時間軸驗證

不要把估計值描述成核心直接記錄的事件。

引導式首次檢視 (Guided first review)

導覽示範（工具列或 Help）會帶你完整走一遍範例追蹤資料。

步驟 1 — 開啟並認識追蹤資料

操作

1. 選取 **Open** 並載入追蹤資料。
2. 選取 **Fit Trace** (Ctrl+O 或 F)，顯示完整擷取範圍。
3. 先使用 **Task View**，辨識啟動、穩定執行、過載、閒置與關閉等階段。
4. 切換至 **Core View**，查看各核心實際執行哪些工作。
5. 啟用 **Load**；需要時拖曳分隔線調整負載圖高度。
6. 將游標移到幾個時間軸執行片段上，查看工作名稱、核心、開始／結束時間與持續時間。
7. 確認狀態列顯示正確的追蹤資料、**Scope: Full Trace**、篩選條件與縮放狀態。

應觀察的內容

- 追蹤資料是否包含問題發生時的工作負載階段？
- 是否能找到 ControlTask，而且它確實有執行？
- 是否看得到所有預期核心？
- 是否有很長的空白區、活動突增，或擷取時間異常短？
- 負載圖是否顯示可能發生問題的明顯階段？

繼續條件

你已能指出要分析的工作，以及應包含問題的工作負載階段。此時先不要判定根本原因。

步驟 2 — 認識必要工具

第一次分析不需要熟悉工具列上的所有功能。先學會以下操作：

工具	第一次使用時的用途	會改變什麼
Task View / Core View	追蹤一項工作，或查看各核心排程	只改變呈現方式；分析範圍與篩選條件不變
Load	顯示使用率隨時間變化	加入負載圖；不改變計算
Fit Trace	回到完整擷取畫面	只改變可見範圍
Fit Cursors	顯示最早至最晚游標之間的區段	只改變可見範圍

工具	第一次使用時的用途	會改變什麼
Find (Ctrl+F)	尋找工作、核心遷移、STI 事件、區間、生命週期事件或物件指標	在符合項目間移動；分析範圍與篩選條件不變
Cursor	標記事件時間，或定義 C1-Cn	只有啟用 Limit to C1-Cn 後才會成為分析範圍
Statistics	計算並顯示統計結果	使用目前分析範圍與篩選條件
Analysis	排列目前分析範圍內的分析結果	提供線索與導覽
Migration & Corridor Inspector	檢查重複的核心間移動	三欄：核心路徑、熱圖、Topology。點選熱圖可開啟 Path info。Analysis Scope 預設為 Follow zoom (Fit 視為 Full Trace，放大後視為 Viewport)。可鎖定 Full Trace 或 Viewport，或選擇 Cursor C1-Cn
Compare	比較 Baseline 與 Candidate 追蹤資料	至少需要開啟兩份追蹤資料
AI Assistant	解釋、調查與驗證已提供的證據	可能要求唯讀查詢或改變檢視器的工具動作

正式分析前的練習

1. 點選 ControlTask 標籤，讓它成為選取項目。
2. 將游標移到另一項工作上，觀察暫時反白效果。
3. 開啟 **Find**，搜尋 ControlTask，使用 F3 與 Shift+F3 在符合項目之間移動。
4. 放置一個游標，並拖曳游標線調整位置。
5. 使用右鍵選單或 Shift+C 清除游標。
6. 切換 Task/Core View，確認分析範圍與選取項目仍保留。

選用：引導式首次檢視

內建的引導式示範會以範例追蹤資料介紹主要操作，適合第一次使用時熟悉介面。分析實際問題時，仍應依照後面的量測流程進行。

繼續條件

你已了解哪些操作只改變畫面，以及哪些操作會改變被分析的資料。

步驟 3 — 檢查追蹤品質與完整範圍概觀

在右側面板開啟 **Statistics**。先認識預設分類順序：

OVERVIEW → TRIAGE → TIMING → SCHED → SYNC → DETAIL

第一次品質檢查只需要查看以下區段：

Statistics 區段	要回答的問題	注意事項
Core Utilization	哪些核心忙碌、閒置或負載不平衡？	平均負載平衡可能掩蓋短暫過載
Trace Health (TICK)	TICK 間隔、大間隔與 tickless 行為是否合理？	無週期滴答閒置可能合理地產生不規則間隔
Task Health	哪些工作應優先檢查？	分數是啟發式指標，不是 AI 機率
Core Time Breakdown	Active、IDLE、TICK 與 Gap 是否合理涵蓋分析範圍？	Gap 不一定代表核心閒置
Top Tasks by CPU	哪些工作占用最多 CPU 時間？	CPU% 以分析範圍的實際時間為分母；多核心系統的合計可能超過 100%

確認追蹤資料是否包含分析問題所需的 STI 事件。例如：

- Dispatch Latency 需要已記錄的 ready/resume 或 create 事件；
- 互斥鎖、號誌與佇列分析需要對應的 STI 事件；
- 精確的端對端操作時間需要 Interval 或其他明確邊界；
- 期限結果需要正確的設定門檻。

若缺少必要事件，請記錄這項限制。不要用精確的解釋取代缺失的證據。

追蹤品質橫幅

當擷取中繼資料回報溢位、截斷，或缺少追蹤儀器時，**追蹤品質橫幅**會提供 **Review details**、**Continue with limitations** 與 **Open capture guidance**。請先檢視受影響的 Statistics 與 AI 結論，再繼續操作。

繼續條件

追蹤資料包含相關工作負載階段，工作與核心資料合理，而且追蹤事件足以支持預定分析。否則應先修正擷取設定並重新記錄。

步驟 4 — 鎖定一項工作與一個症狀

第一次分析應保持範圍單純。本範例的對象是 ControlTask，症狀是偶發的完成延遲。

操作

1. 使用 **Find** 或圖例找到 ControlTask。
2. 選取該工作，方便持續追蹤它的時間軸列。
3. 在 **Statistics** 開啟 **Response Time**、**Execution Time Per Slice**、**Blocking Time** 與 **Period / Jitter**。
4. 除非其他工作讓資料無法閱讀，否則先不要套用工作篩選條件。其他工作可能正是搶佔或同步延遲的來源。
5. 記錄目前分析範圍與所有作用中的篩選條件。

將症狀改寫成可量測的問題

使用者回報	第一個量測問題
「工作完成得太晚」	Response Time 是否偏高？是否有能代表完整工作的明確 Interval？
「工作執行太久」	每個執行片段的 Execution Time 是否偏高？
「工作就緒後很晚才開始」	Dispatch Latency 是否偏高？追蹤資料是否包含 ready 事件？
「工作啟動時間不規律」	Period / Jitter 與 Inter-Arrival 是否不穩定？
「工作在等待鎖」	互斥鎖 STI 事件與 Mutex Blocking 是否支持這項說法？
「工作移動太頻繁」	Migration Rate、Dwell、Ping 與核心路徑是否不符合此工作負載的預期？

使用者回報用來選擇第一項統計，不用來直接宣告原因。

繼續條件

你已能提出一個可量測的問題，例如：「哪些 ControlTask 樣本具有最長回應時間？延遲主要來自自身執行，還是 Off-CPU 時間？」

步驟 5 — 正確解讀 Statistics

先確認樣本數

解讀百分位數前，一律先讀 **Count** 或 **Runs**。若只有十個樣本，p99 實際上接近 Max，不能代表穩定的百分之一尾端行為。

數值	初學者解讀方式	用途
Count / Runs	有效樣本數量	判斷證據是否充足
Avg	算術平均	描述中心位置，但不能代表尾端
Median / p50	排序後位於中間的樣本	描述較不受離群值影響的典型樣本
p95	95% 的樣本小於或等於此值	找出重複出現的慢速尾端行為
p99 / p99.9	99% / 99.9% 的樣本小於或等於此值	樣本數足夠時，用來檢查更少見的尾端延遲
Max	目前追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值	跳到最差觀測事件；不是已證明的 WCET
Jitter / Spread	Max - Min	顯示觀測到的時間範圍
CV	標準差除以 Avg	比較不同尺度指標的相對變異程度

判讀分布形狀，不要只看單一數值

針對 ControlTask：

1. 比較 Avg、p95、p99 與 Max。
2. 開啟該指標的分布圖或 **Distribution Explorer**。
3. 使用 Scatter 查看尖峰發生時間。
4. 使用 Histogram 查看樣本集中在哪些數值區間。
5. 使用 CDF 查看小於或等於某個數值的樣本比例。

以下是常見型態，但仍需保守解讀：

型態	可能意義	下一項檢查
Avg 正常，但 Max 高出很多	單一罕見事件或少量離群樣本	跳到 Max 並檢查周圍時間軸
p95 與 p99 都偏高	重複出現的尾端延遲	檢查 Recurring Patterns 與多個證據時間
Execution 高，但 Off-CPU 很少	自身 CPU 工作增加或連續執行片段變長	Distribution、Intervals、Tags 與搶佔前後關係

型態	可能意義	下一項檢查
Response 高，但 Execution 正常	延遲可能位於自身執行片段之外	Blocking、Dispatch、Preemption、Mutex、Migration
CV 高	相對於平均值的變動程度高	Scatter 與工作負載階段切分

繼續條件

你已選出一個需要回到時間軸檢查的量測樣本或重複型態。

步驟 6 — 使用 Analysis Findings 進行初步判斷

選取 **Analysis**。分析結果使用目前分析範圍計算；視窗開啟時仍可操作時間軸。

對每一項相關分析結果：

1. 讀取嚴重程度、標題、量測值與 **Evidence** 說明。
2. 嚴重程度代表檢查優先順序，不代表故障機率。
3. 選取 **Show on timeline**，在不改變分析範圍與篩選條件的情況下，將時間軸移到證據位置。
4. 確認 Statistics 數值、工作名稱與時間點都和分析結果一致。
5. **Open Statistics** 只是開啟該結果對應 Statistics 區段的捷徑——不會改變 Scope、Filters 或 **Limit to C1-Cn**。若接著使用 **Apply cursors**，其建議的游標範圍只視為提案；請先在步驟 7 驗證，再啟用 **Limit to C1-Cn**。
6. 已檢視可標 **Done**；不適用可 **Dismiss...** 並寫簡短原因；要保留此項證據時，使用 **Add to investigation**。

如果沒有相關分析結果，仍可從已選定的 Statistics 樣本繼續。沒有分析結果 不代表工作沒有問題；症狀可能不符合內建啟發式規則。

適合第一次檢查的 TRIAGE 區段

區段	用途
Timeline Anomalies	排序不尋常的尾端、突發、間隔、遷移與期限事件
Worst Events	最長的執行、阻塞、到達間隔與回應事件
Recurring Patterns	同一工作重複發生的異常型態
Task Health	整體啟發式篩選分數，以及前往各組成統計的連結

繼續條件

你已選定一項工作、一個指標，以及至少一個證據時間點或區間。若這項分析結果值得保留，現在就使用 **Add to investigation** 加入調查筆記本，讓筆記從量測證據開始，而不是最後才補寫摘要。

步驟 7 — 使用游標界定單一事件

完整追蹤資料的 Statistics 可能同時包含啟動、穩定執行、過載、復原與關閉階段。使用游標將一個事件轉換成可驗證的分析範圍。

操作

1. 跳到 Max、p95、p99、Anomaly、Worst Event、圖表資料點或 分析結果 證據。
2. 在可能引發延遲的活動之前放置 **C1**。
3. 在 ControlTask 完成或恢復之後放置 **C2**。其他游標可用來標示中間證據。
4. 選取 **Fit Cursors** (Ctrl+R)，顯示最早至最晚游標之間的範圍。
5. 在 Statistics 啟用 **Limit to C1–Cn**、點選工具列 **C1–Cn** 狀態晶片，或使用橫幅：**Use C1–Cn as analysis Scope** → **Enable Limit to C1–Cn**。核取後晶片改為 分析範圍色彩。
6. 確認狀態列與 Statistics 標頭顯示 **Scope: C1–Cn • duration**。
7. 再次檢查 **Filtered:** 指示，清除非預期的工作、核心或遷移篩選條件。
8. 重新開啟 **Analysis**，讓 分析結果 使用相同分析範圍。
9. 在最強證據時間加入 Bookmark 或 Annotation。

如何選擇適當範圍

- 起點應足以包含可能觸發問題的事件、前一個執行片段、ready 事件、互斥鎖取得或核心遷移。
- 終點應足以包含完成、釋放或恢復。
- 範圍不要太寬，以免無關工作負載階段主導統計。
- 範圍不要太窄，以免真正原因落在範圍之外。

導覽、分析範圍與篩選條件彼此不同。**Show on timeline**、Find 與 Fit 只改變查看位置；**Limit to C1–Cn** 才會改變被計算的樣本。

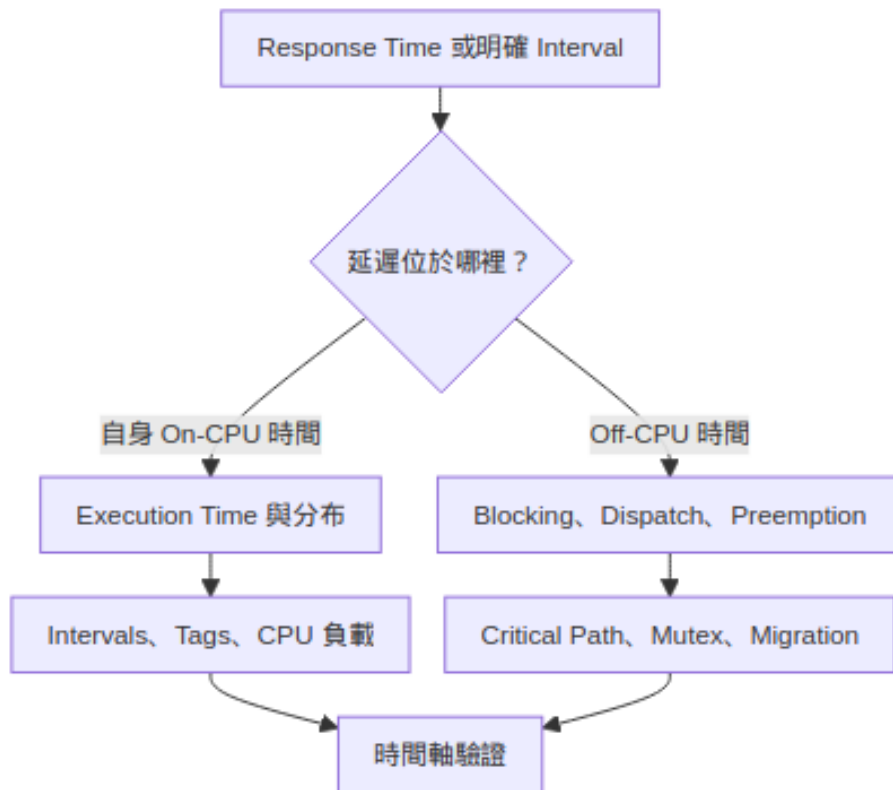
繼續條件

異常數值在游標分析範圍內仍然存在，而且你能看見周圍的工作與核心活動。

步驟 8 — 依統計相依性分析

不需要開啟所有表格。從症狀開始，只沿著能確認或排除原因的最短相依路徑前進。

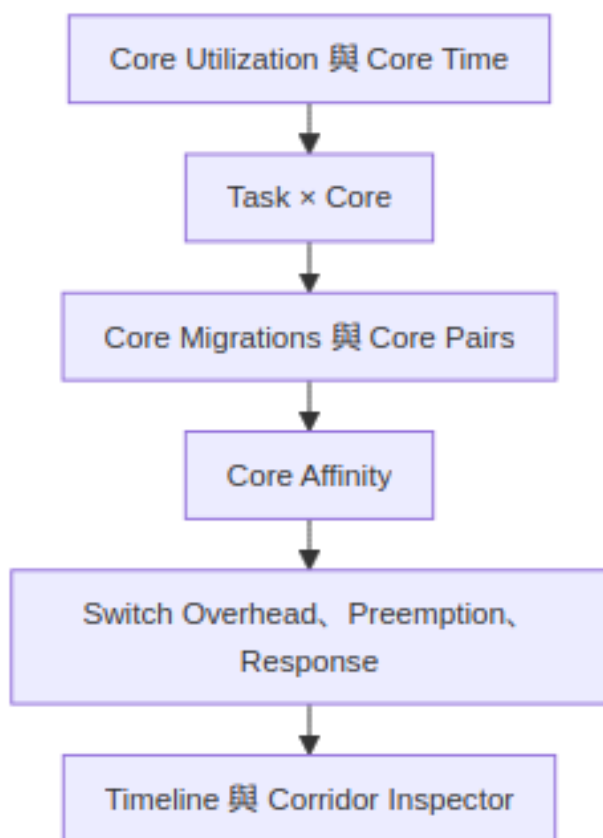
路徑 A — 工作延遲



主要統計	量測內容	搭配確認	重要限制
Response Time	啟發式的前一執行片段結束至目前片段結束區間	Execution、Blocking、Dispatch、Interval	不是明確的 release-to-completion 配對
Execution Time	一個連續的 On-CPU 執行片段	Distribution、Interval、Tags、Preemption	一次工作可能包含多個執行片段
Blocking Time	連續執行片段之間的 Off-CPU 間隔	Preemption、Mutex Blocking、Period	Off-CPU 不能證明互斥鎖阻塞
Dispatch Latency	記錄的 ready/create 事件至下一次 switch-in	Timeline、Preemption、Core Time	需要適當的 STI ready 證據
Critical Path	啟發式 ready-to-completion 區間與重疊證據	Execution、Blocking、Preemption、Migration	各成分可能重疊，不能當成彼此互斥的時間拆分
Interval Analysis	應用程式明確記錄的 start-to-stop 時間	Timeline、Execution、Tags	正確性取決於應用程式追蹤事件

針對 ControlTask，先判斷延遲回應主要包含異常的自身執行時間，還是大部分來自 Off-CPU 時間。這項判斷會決定下一條分析路徑。

路徑 B — 排程與多核心配置

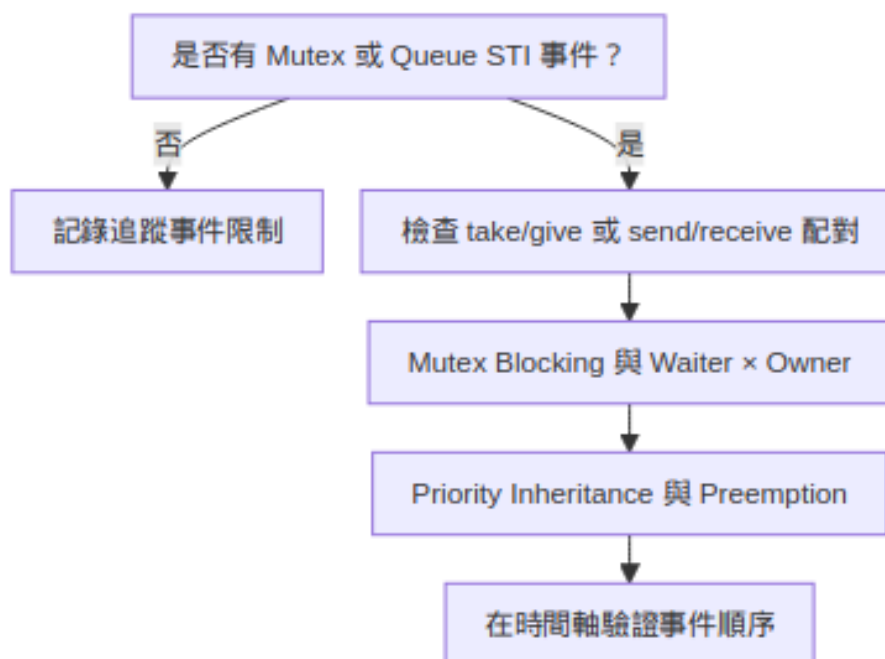


不要看到遷移次數就直接判定問題，應先檢查負載平衡。SMP 排程器可能合理地將未綁定工作的執行移到閒置核心。

問題	Statistics
負載不平衡是長期狀態，還是特定階段？	Core Utilization、Core Utilization Over Time
哪些工作造成各核心負載？	Task × Core
工作多久移動一次？移動後停留多久？	Core Migrations：Count、Rate、Dwell、Ping
哪一個方向的核心路徑最常出現？	Core-Pair Migration Summary
實際配置是否符合允許的核心範圍？	Core Affinity
遷移是否與延遲或排程成本同時出現？	Response、Execution、Switch Overhead、Preemption

核心遷移次數本身無法量測快取失誤、協同處理器暫存器儲存成本或排程器額外負擔。這類結論需要處理器專屬證據。

路徑 C — 同步與等待



使用衍生等待時間前，先以 **Mutex / Semaphore** 或 **Queue** 檢查事件配對品質。**Waiter × Owner** 與 **Mutex Blocking** 使用啟發式交接關係，不會重建 RTOS 的等待佇列。請在時間軸確認物件指標、持有者、等待者、take/give 順序與優先權活動。

路徑 D — 週期與抖動

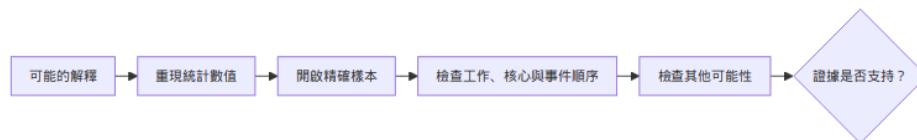
起點	接著檢查	要回答的問題
Period / Jitter	Inter-Arrival Time	啟動是否有遺漏、額外或突發？
Inter-Arrival Time	Unified Jitter	啟動間隔變化是否重複發生？
Unified Jitter	Execution、Blocking、Response、Dispatch	哪一類成分造成最多變異？
Core Utilization Over Time	Preemption、Mutex、Migration	負載突增是否和時序變化同時出現？
Deadlines / CPU Budget	Execution、Period、Critical Path	量測結果是否違反真實且正確設定的需求？

繼續條件

主要解釋同時獲得一項主要統計與至少一項相依統計支持，或證據顯示另一條路徑更合理。

步驟 9 — 在時間軸驗證事件

Statistics 負責摘要樣本，時間軸負責顯示事件順序。可靠結論需要兩者相互支持。



依序回答以下問題：

1. 該數值是否能在目前 C1-Cn 分析範圍內重現？
2. 點選數值後，是否開啟預期的工作、核心與時間？
3. 延遲發生前、發生期間與發生後，分別執行了什麼？
4. ControlTask 當時正在執行、就緒、遭搶佔、阻塞、暫停，還是等待下一次啟動？追蹤事件是否足以分辨？
5. 互斥鎖、佇列、優先權、核心遷移或 ready 事件是否支持目前機制？
6. 事件關係是因果、相關，還是只在時間上接近？
7. 哪一項證據會推翻目前解釋？
8. 是否有更簡單的解釋同樣符合現有證據？

信心程度

標示	最低證據要求
Supported	統計可重現、精確時間軸證據吻合，而且已檢查合理的其他解釋
Plausible	部分證據吻合，但缺少重要事件或關係
Inconclusive	追蹤資料無法區分主要可能性
Unsupported	目前分析範圍的統計或時間軸與解釋矛盾

只有應用程式需求與追蹤事件明確定義必要邊界，而且多次等效量測都支持相同結論時，才使用 **Confirmed**。

繼續前先記錄

在使用 AI 或修改系統前，先更新調查筆記本：

1. 在 **Question** 步驟寫下可量測的問題。
2. 將最重要的分析結果、量測指標與 C1–Cn 範圍保留為證據。
3. 將目前解釋記錄為假設，不要先寫成結論。
4. 至少加入一項可能推翻此假設的檢查。

繼續條件

即使不使用 AI，你也應能寫出一段以證據為基礎的敘述。例如：「在此分析範圍內，觀測到最長的 ControlTask 回應包含正常的執行片段，但具有與特定搶佔活動重疊的長 Off-CPU 間隔。」

步驟 10 — 選用 AI Assistant 檢驗目前的解釋

AI 是選用工具。建議先在調查筆記本中寫下明確的問題，並加入至少一項量測證據，或至少已選定分析結果、工作、事件、分布圖或 C1–Cn 範圍後再使用。AI 接收結構化的分析結果與工具結果，不會取得完整的原始 .btf 事件資料流。AI 建議不會取代由使用者維護的調查筆記。

第一次使用的設定

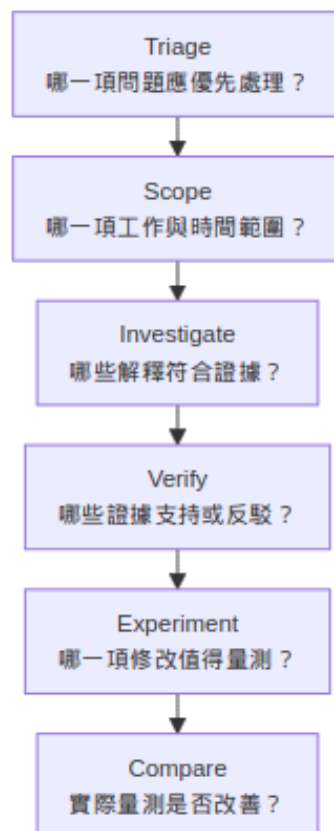
1. 開啟 **Settings** → **AI**。
2. 選擇服務供應商預設集、端點、模型與認證方式。
3. 使用 **Test connection** 確認連線。
4. 先使用 **Balanced** Context。內容長度較小時可使用 Compact；調查確實需要更多分析結果與對話記錄時再使用 Full Evidence。
5. 使用雲端端點前，先檢查隱私設定。本機 Ollama 通常不需要 API 金鑰。

依現有證據選擇進入方式

已選定的證據	AI 進入方式	傳送內容
還沒有明確問題	Start Investigation 或 Triage findings	目前分析範圍、篩選條件與可用的分析結果
一項 Analysis Findings	Investigate 、 Explain 、 Verify 或 Auto investigate	所選 Finding 與其證據
C1–Cn 事件	Explain this region with AI 或 Explain region	游標範圍與限定範圍內的分析結果
一個時間軸執行片段	Ask AI about this event	所選工作、核心、片段與附近證據

已選定的證據	AI 進入方式	傳送內容
已開啟的分布圖	Query with AI...	所選指標、工作與圖表顯示的樣本
Migration & Corridor Inspector	Investigate with AI	分析範圍、所選路徑、ping-pong／停留時間、handoff 啟發式、負載平衡、Inspector 篩選
兩份可比較追蹤資料	Trace Compare Query with AI...	所選比較表格

依六個 AI 階段進行



針對本範例：

1. 使用 **Investigate** 調查已限定範圍的 ControlTask 事件。
2. 開啟回覆引用的每個 Statistics 區段與 jump:TIME／range:LO/HI 連結。
3. 確認引用的每個時間都位於 C1-Cn 內。
4. 使用 **Verify finding**，要求列出支持證據、矛盾證據、其他解釋與缺失資訊。
5. 若敘述無法在 Statistics 重現，或假設了未記錄的事件，就不應採用。

6. 在 **Evidence & Validation** 點 ► **Next check** 的 **[Run]**，在相同的 Investigation Case、Context 與分析範圍 中繼續。額外的主程式後續檢查收在 **More next steps...**。
7. 若回覆包含獨立一行 `nextstep:{action}`（`nextstep`: 維持英文，`action` 使用回覆語言），該列也有 **[Run]**，會送出那一句。沒有此標記的 **Next check**: 標題不是按鈕。
8. 把後續回覆當成完成前，先在時間軸與指定 Statistics 頁面確認。

了解 AI 工具動作

工具行為	執行方式
證據查詢	立即執行，傳回量測或推導資料
調查狀態或匯出工具	立即執行；可能更新假設、調查記憶、實驗紀錄或儲存報告
會改變檢視器的工具	除非啟用 Auto-apply GUI actions ，否則等待使用者選擇 Apply 或 Skip

會改變檢視器的工具可以放置游標、縮放、反白工作、切換 View Mode、開啟 Corridor Inspector、加入註解或書籤、清除標記，或重設畫面。選取 **Apply** 前應先檢查工具卡片；若整批動作不適合，可使用 **Undo last actions**。

有用的 AI 回覆應包含

- 目前分析範圍與主要工作；
- 分開描述的量測觀察與解讀；
- 支持與矛盾證據；
- 其他可能解釋；
- Supported、Rejected 或 Inconclusive 等結論；
- 缺失證據與一項以 `nextstep:{action}` 標記的後續檢查（`nextstep`: 維持英文，`action` 使用回覆語言）；以及
- What-if 或 Optimize 的明確估算聲明。

繼續條件

AI 的解釋與 Statistics、時間軸證據一致，或 AI 已指出需要重新擷取才能補足的具體量測。

步驟 11 — 定義一項修改並重新量測

不要從分析結果直接跳到修正。只有證據支持某項機制後，才開始修改。

操作

1. 定義一項修改，例如工作核心親和性、優先權、互斥鎖範圍、工作負載配置或追蹤事件。
2. 套用修改前，先寫下預期會改變的指標。
3. 可選擇使用 **What-if** 或 **Optimize** 排列實驗優先順序。結果是啟發式估算，不是 RTOS 排程器模擬。
4. 將修改套用到實際系統。
5. 使用相同追蹤事件重新執行同一工作負載並擷取資料。
6. 將原始追蹤資料設為 **Baseline**，新追蹤資料設為 **Candidate**。
7. 選擇相同的工作負載階段與等效游標範圍。可選擇啟用 **Settings → Display → Link A/B timeline zoom when switching compare tabs**，讓 Baseline 與 Candidate 時間軸分頁切換時維持相同的相對階段視野（依各 trace 時間跨度的相對比例對應；不是雙時間軸即時連動捲動）。
8. 重複原始調查使用的 Statistics 量測。
9. 使用 **Compare** 檢查正規化總量、尾端數值、重要變化與副作用。
10. 回到兩份時間軸，檢查造成差異的實際樣本。

驗收敘述範例

- Response p99 降低，而且 Deadline Miss 沒有增加。
- Blocking 尾端降低，而且 Migration Rate 或核心負載不平衡沒有增加。
- Migration Rate 降低，而且被指定的核心沒有過載。
- 負載平衡改善，同時 Execution 與 Response 尾端仍符合需求。

如果實際結果不符合預測，應修正假設，不要為了配合結果而改寫原本解釋。

繼續條件

Baseline 與 Candidate 代表等效條件，目標指標已重新量測，而且重要副作用也已檢查。

步驟 12 — 記錄並分享調查結果

記錄足以讓另一位工程師重現結果的資訊：

記錄項目	應包含內容
擷取條件	追蹤資料名稱、韌體／設定、工作負載、核心數量、追蹤事件
分析條件	分析範圍、篩選條件、所選工作與相關游標時間
症狀	使用者觀察到的問題，以及受影響的工作／核心
量測	Count、Avg、p95、p99、Max、單位與精確證據時間
相依統計	支持結論的時序、排程、同步或應用程式追蹤統計

記錄項目	應包含內容
結論	獲得支持的解釋、信心程度、其他可能性與缺失證據
實驗	修改內容、預期結果、Candidate 量測與副作用

可使用以下輸出：

- 使用 Bookmark 與 Annotation 標示重要時間點；
- 產生含註解的 Snapshot 或時間軸 SVG；
- 使用 **Export...** (工具列，或 Ctrl+Shift+E) ——單一對話框即可儲存可攜式工作區 (.btfw)、Perfetto / Chrome Trace JSON，或將游標範圍 (C1-Cn) 存為 .btf 切片；
- 使用 Statistics **Export HTML** (含可搜尋表格的自包含報告)；
- 使用 Trace Compare **Export HTML**；以及
- 使用 AI 時產生診斷報告或 Investigation Case。

請保留原始追蹤資料。匯出報告可以摘要證據，但無法保留所有互動式時間軸操作。

Trace Health 標記——狀態列會顯示精簡的結構健康狀態 (Pass / Caution / Insufficient data)；點擊可展開每項檢查的細節。它回報已解析的事件模型是否夠一致，足以信任由此衍生的統計——與 AI 及 Trace Health (TICK) 無關。

進階參考：調查保存、自動化與無介面操作

調查筆記 (Investigation notebook)

筆記記錄的是你**為什麼**得到某個結論，而不只是你看了什麼。可從左側活動列 (Investigation notebook) 或命令選盤開啟；它是逐追蹤的文件，會隨匯出的 HTML 報告與可攜式工作區一起帶走。

書籤類型。每則項目屬於六種之一，報告會將它們分區呈現，讓審閱者分得清事實與詮釋：

類型	用途
Observation	追蹤中量測到的現象——尖峰、離群值、間隙。不對成因下任何判斷。
Hypothesis	針對這些觀察的候選解釋。
Supporting evidence	使某個假設更可能成立的量測。
Contradicting evidence	反對某個假設的量測。
Verification step	你已執行 (或應執行) 以確認或排除假設的檢查。
Conclusion	證據所支持的解釋，連同信心水準與未解問題。

參照而非複製文字。 每則書籤可附上穩定識別碼而非敘述文字：某個 **finding**（其 rule id）、某個 **metric / Statistics 區段**、某個 **entity**（工作或核心），以及某個 **time range**。因為這些是識別碼而非文字，所以在追蹤或統計改變後，註記仍具意義，過期者也仍可被偵測。點擊範圍或證據參照可將時間軸跳至該處。

建立證據鏈。

- 從對話框**新增書籤**：選類型與標題、加註記，可選擇附上目前游標範圍並連結某個 finding。
- 在任一 Analysis 發現上按 **Add to investigation**，即可將它以 Observation 形式加入，並附帶該發現與目前游標範圍；時間軸右鍵選單上的 **Add region to investigation** 對 C1-Cn 視窗執行同樣的動作。
- ★ **Scaffold** 可一次建立整個結構：為每個可處理的發現各建一則 Observation（error 排在 warning 之前，並各自帶上該發現 / 實體 / 範圍 / 指標的參照），再加上一則 Hypothesis 與一則 Verification step 草稿供填寫。它會略過筆記中已有的發現，因此在新發現出現時可安全地重跑。
- 書籤的編輯可以復原（筆記各自的 Undo / Redo，與時間軸的復原堆疊互不相干）。

連結與證據鏈。 以關係連結兩則書籤——supports、contradicts、verifies、concludes 或 relates。每個 **Conclusion** 便會列出支持它的書籤（透過明確連結或共用的參照）；沒有支持證據的結論會標示為 **not grounded**。報告會在每個 grounded 結論之後呈現其證據鏈。

過期參照。 當來源追蹤改變（內容雜湊或事件數）或被參照的實體／時間範圍不再存在時，受影響的書籤會在對話框與報告中被標示，讓審閱者知道哪些註記需要重新檢查。

結論與未解問題。 結論是與量測書籤分開的自由文字欄位。未解問題是一份簡短清單，會隨調查一起帶走，讓下一位讀者知道還有什麼沒解決。

保存與再利用。

- **Export... / Import...** 可單獨將筆記存成 / 載入 JSON（btf-viewer-investigation/1 schema：title、trace_identity、analysis_range、bookmarks[]、links[]、conclusion、unresolved_questions）。它會內嵌在可攜式工作區中（investigation/bookmarks.json），並以匯出 HTML 報告的 **Investigation 區段** 呈現——單一自包含離線檔案。
- **Evidence pack...** 會從筆記，加上目前的問題、範圍、trace health 狀態、findings 與必要統計，建立一份精簡、與供應商無關的 AI 證據包（.json），並附上 token 估計，讓模型只拿到回答所需的證據，並帶有可引用的穩定識別碼。無介面的對應指令為 `btfviewer report trace.btf --ai-package pkg.json --question "..."`。

Headless：`btfviewer report trace.btf --investigation notes.json -o report.html` 會從已存的筆記 JSON 加入該區段；報告的 JSON 輸出會以解析後的 chains 與 broken_references 回填。

可攜式工作區 (.btfw)

若要將整份調查以單一檔案交接，可儲存**可攜式工作區**——GUI 中選 **Export... → Portable workspace (.btfw)**，或使用下方的無介面指令。.btfw 是一般 ZIP 容器——任何 ZIP 工具都

能檢視，不依賴已安裝的 BTFViewer 或任何線上服務——並具有明確的版面配置：

manifest.json 格式與 BTFViewer
 ↳ 版本、時間戳記、追蹤名稱／大小／SHA-256、locale、rule-set 版本
 trace/source.btf 追蹤本身，預設內嵌（或以路徑參照以節省空間）
 state/view.json 游標、標記、視窗範圍、篩選條件
 analysis/health.json Trace Health Check 結果
 analysis/findings.json Investigation 分析結果
 investigation/bookmarks.json 上述調查筆記
 investigation/ai_case.json AI 調查工作階段（證據負載 + 計畫 + 對話），存在時才寫入
 reports/report.html 匯出的報告（選用）
 attachments/ 選用

開啟工作區會還原調查，且不改變任何量測值。系統會先檢查儲存的追蹤 SHA-256，因此在信任快取分析前即可偵測到追蹤資料遭修改或遺失。儲存為原子操作（中斷的儲存不會破壞先前的檔案）。解壓縮會拒絕絕對路徑與 .. 片段、限制項目數與解壓大小，且絕不執行工作區內容。以較新格式寫入的工作區會以唯讀開啟；未知欄位會予以保留。

Headless：

指令	效果
btfviewer report trace.btf --investigation notes.json --save-workspace inv.btfw -o report.html	產生報告並將所有內容打包進 inv.btfw
btfviewer report ... --save-workspace inv.btfw --no-embed-trace	以路徑參照追蹤，而非內嵌
btfviewer workspace inv.btfw	印出 manifest 與內容清單
btfviewer workspace inv.btfw --extract DIR	安全地將所有成員解壓到 DIR
btfviewer workspace inv.btfw --report OUT.html	將內嵌報告寫入 OUT.html

無介面驗證 (CI 驗證條件)

btfviewer verify trace.btf --rules project-rules.json 依明確的逐項門檻檢查追蹤，並以穩定的結束碼結束，可直接放進不需視窗伺服器的流水線：

結束碼	意義
0	所有規則通過（僅 warning 等級的規則失敗時，除非加 --strict 否則仍視為通過）
1	一項以上 error 等級的門檻失敗

結束碼	意義
2	規則檔無效、指標未知，或該指標資料不足
3	內部處理錯誤

規則檔為帶版本的 JSON：

```
{
  "schema_version": 1,
  "rules": [
    { "metric": "load_balance_score", "min": 70, "severity": "error" },
    { "metric": "migrations", "max": 500, "severity": "warning" },
    { "metric": "gap_max_us", "maximum_us": 50 },
    { "metric": "trace_health", "expect_one_of": ["pass", "caution"]}
  ]
}
```

門檻可用 min / max（原生單位）、minimum_us / maximum_us（亦支援 _ms / _ns）用於時間指標，或 expect / expect_one_of 用於狀態指標。btfviewer verify --list-metrics 會列出所有支援的指標名稱。--lo / --hi 可將檢查限定在游標範圍；--json 會輸出完整結果供建置紀錄使用。本版涵蓋全追蹤與結構健康指標；限定到 entity 的逐工作時序指標會回報為資料錯誤（結束碼 2）。

若要以基準線做回歸比較而非固定門檻，請使用 btfviewer analyze candidate.btf --baseline baseline.btf --fail-on-regression（以 --save-baseline base.json 記錄基準線）。

完整操作範例

下表顯示完整路徑，不加入虛構量測數值。

階段	ControlTask 操作	判斷結果
1	開啟追蹤資料、Fit Trace、啟用 Load、辨識穩定執行階段	問題工作負載確實存在
2	選取 ControlTask，練習 Find 與 Task/Core View	能看見該工作與周圍核心活動
3	檢查 Core Utilization、Trace Health 與追蹤事件	追蹤資料可用於時序分析
4	開啟 Response、Execution、Blocking 與 Period/Jitter	問題轉換成「自身執行，還是 Off-CPU 延遲？」
5	比較 Count、Avg、p95、p99、Max 與分布	選定一個尾端樣本或重複型態

階段	ControlTask 操作	判斷結果
6	開啟 Analysis，使用 Show on timeline 並檢查對應統計資料	分析結果與統計資料指向相同事件
7	在觸發前放置 C1，完成後放置 C2，再啟用 Limit	Statistics 現在只描述一個事件
8	依 Response → Execution/Blocking → Preemption/Mutex/Migration 分析	收集最短且足以支持判斷的相依資料
9	在時間軸驗證工作／核心／事件順序，並在調查筆記本記錄問題、證據、假設與一項反證檢查	得出 Supported、Plausible、Inconclusive 或 Unsupported
10	選用：要求 AI Investigate，再使用 Verify finding；用 AI 檢驗筆記中的證據並決定下一項檢查	以相同證據核對 AI 解釋
11	定義一項預期指標變化、擷取 Candidate、使用 Compare	修改結果經過實際量測
12	儲存分析範圍、數值、證據時間、結論與報告	其他工程師可以重現調查

初學者完成檢查表

- ☐ 我已確認目前追蹤資料、分析範圍、篩選條件與 View Mode。
- ☐ 我已檢查追蹤品質與必要 STI 事件。
- ☐ 我已選定一項工作與一個可量測問題。
- ☐ 我在解讀 p95 或 p99 前先讀取 Count。
- ☐ 我已比較 Avg、p95、p99、Max 與分布。
- ☐ 我把 **Analysis Findings** 當成線索，而不是結論。
- ☐ 我已放置至少兩個游標並啟用 **Limit to C1-Cn**。
- ☐ 我已檢查相關統計相依性。
- ☐ 我已在時間軸開啟精確樣本。
- ☐ 我已檢查矛盾證據與其他可能解釋。
- ☐ 我已在調查筆記本記錄問題、最重要的證據與目前假設。
- ☐ 我只在選定證據後使用 AI。
- ☐ 我已用 Evidence **[Run]** 或對話中的 nextstep:{...} **[Run]** 繼續 AI 調查。
- ☐ 我已驗證 AI 引用的每個量測與時間點。
- ☐ 我把 What-if 與 Optimize 視為估算。
- ☐ 我已擷取等效 Candidate，並重複相同量測。
- ☐ 我已記錄足以讓其他工程師重現結果的資訊。

初學者常見錯誤

錯誤	較好的做法
一開始就要求 AI 分析完整追蹤資料	先選定 分析結果、工作、事件、分布圖或 C1-Cn 範圍
把反白當成篩選條件	檢查狀態列與 Statistics Filtered: 指示
把畫面縮放範圍當成分析範圍	啟用 Limit to C1-Cn 並確認 分析範圍標示
用很少的樣本解讀 p99	先看 Count，對小樣本百分位數保持保守
把 Max 稱為保證的 WCET	使用「此追蹤資料與分析範圍內觀測到的最大值」
把所有 Off-CPU 間隔都稱為互斥鎖阻塞	要求同步證據，否則只稱 Off-CPU／Blocking Time
認為所有核心遷移都有害	檢查負載平衡、Affinity、Rate、Dwell 與相關延遲
認為時間接近就能證明因果	檢查事件順序、其他可能性與矛盾證據
比較不同工作負載階段	對齊工作負載、追蹤事件、分析範圍與篩選條件
把 AI 解釋當成量測值	在統計資料與時間軸重現
以為回覆裡的 Next check: 就是按鈕	改用 Evidence [Run] ，或獨立一行 nextstep:{action}
把 What-if 當成已驗證改善	套用修改、重新擷取，再使用 Compare

何時應停止並重新擷取

遇到以下情況，應停止目前調查並重新擷取：

- 追蹤資料沒有包含回報的階段或事件；
- 沒有記錄必要的工作、核心、TICK、ready、互斥鎖、佇列、Interval 或 Tag 事件；
- 分析範圍邊界切掉了配對所需的事件；
- Baseline 與 Candidate 並非等效工作負載；
- 下一項有效檢查需要新增追蹤事件；或
- 現有證據無法區分剩餘假設。

清楚說明需要哪些新追蹤事件的 **Inconclusive** 結果，比沒有證據卻很有信心的解釋更有價值。

文件導覽

- [README_zh-TW.md](#) — 安裝、支援檔案、工具列、時間軸操作、匯出與快捷鍵
- [STATISTICS_zh-TW.md](#) — 每個 Statistics 區段的定義、計算方式、相依性、判讀與限制
- [AI_zh-TW.md](#) — AI 設定、操作、工具、隱私、證據驗證與進階參考

- [WORKFLOWS.md](#) — 英文版